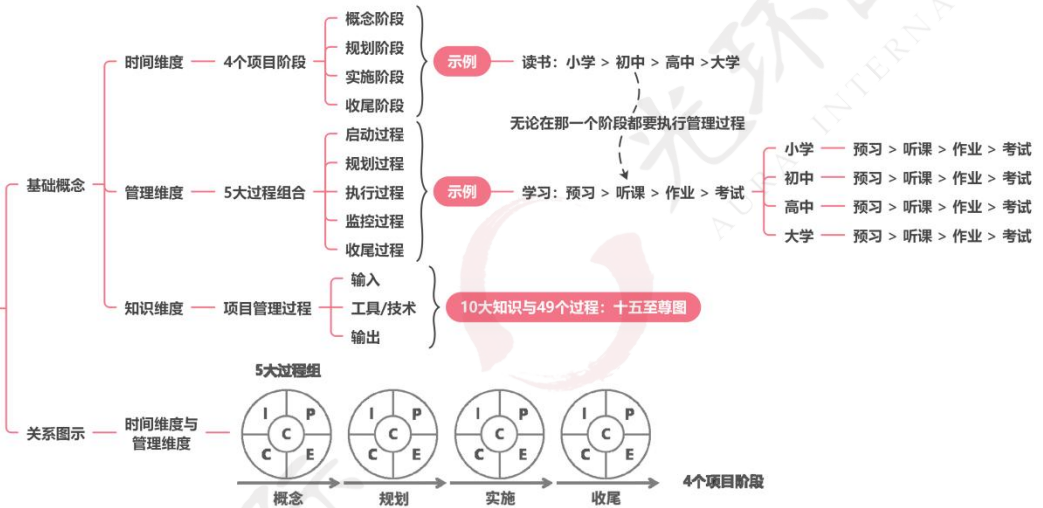


第04章 过程

01 过程是什么



02 过程规划与裁剪

- 产生背景 — 项目管理有49个过程，但并不是每个过程在本阶段都会使用，因此需要裁剪
- 裁剪对象
 - 49个过程
 - 过程的输入、工具与技术、输出
 - 生命周期：按照阶段划分
 - 开发方法：预测型、增量型、迭代型、敏捷型和混合型
- 考虑因素
 - 范围、进度、成本、资源、质量、风险之间的相互制约关系
 - 项目环境、组织文化、干系人需求等

03 什么是Scrum



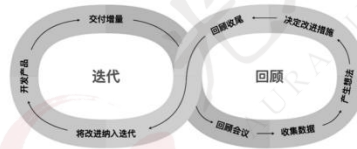
第04章 过程

04 敏捷中的冲突&迭代与回顾

敏捷中的冲突 — 投票 — 大拇指投票法
五指拳头投票法

敏捷中的迭代与回顾

形成循环



SSCC复盘法



05 持续改进

代表人物 — 爱德华兹·戴明

主要思想

PDCA循环

计划 Plan
执行 Do
检查 Check
处理 Action

持续质量改进的核心思想

流程图 — 在给客户提供产品或服务时，需要遵循两个流程，即与供应商之间和与客户之间的流程

06 质量管理水平与发展

质量管理水平的五个层次

用户发现缺陷 — 代价最大，品牌受损
QC质量检查和纠正 — 通过检查结果和纠正缺陷来控制质量
QA质量保证 — 质量的过程保证和持续改进
DfX设计优化 — 将质量融入到规划中
TQM全面质量管理 — 全员参与的质量管理文化

发展历程

工匠自控阶段 — 依靠工匠自身的经验对产品进行检验
质量检验阶段 — 随着工业发展，将生产和检验分开，由专人负责质量检查
统计质量控制阶段 — 利用数理统计方法来寻求不合格产品，实现产品由被动检查到主动控制的转变
质量保证阶段 — 强调过程标准化，完善生产工艺与流程，注重生产过程从而保证品质稳定性
全面质量管理阶段 — 综合利用组织管理、数量统计与现代科学理念等方法，在项目执行每一个环节进行管理

07 质量保证VS质量控制

质量保证QA与质量控制QC区别

	QA 质量保证	QC 质量控制
过程组	执行	监控
对象	Process 过程	Result 结果
目标	合规	合格
工具技术	分析、审计	检查

08 面向X的设计

面向“X”的设计 (DfX) 最初是以DfM (面向制造设计) 和DfA (面向装配的设计) 的形式出现的
DfM技术强调在设计过程中考虑加工因素，即可加工性和加工的方便性
DfA技术强调在设计过程中考虑装配因素，即可装配性、装配的方便性和装配价格
DfX技术中的“X”是将面向制造的设计和面向装配的设计进一步扩展到生命周期全部领域

09 全面质量管理

代表人物

朱兰

全面质量管理TQM的奠基人

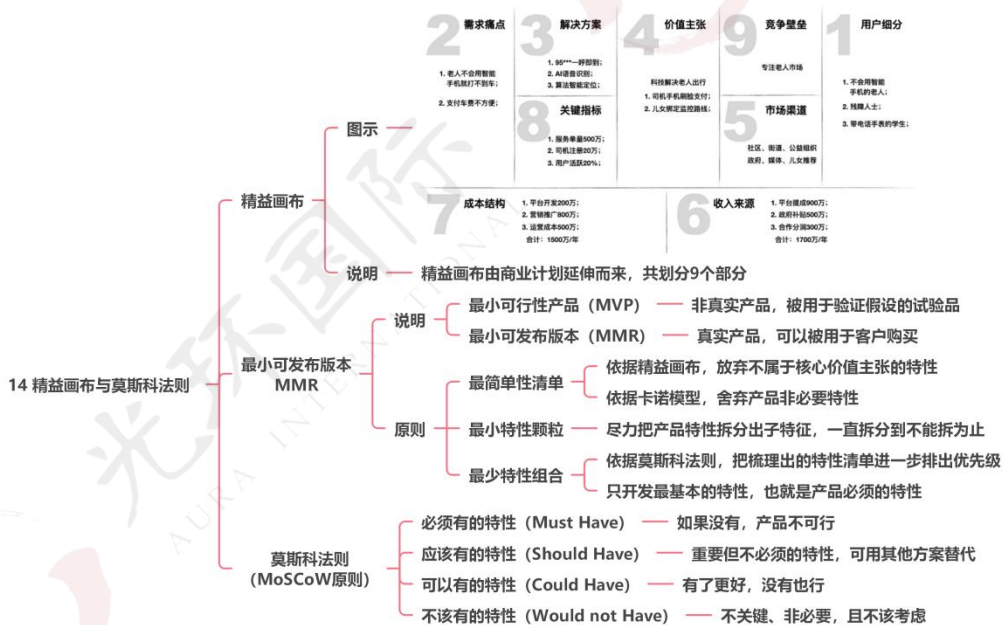
核心思想 — 符合要求、适于使用

重要元素 — 聚焦客户、持续改进、员工参与、有效沟通、以过程为中心、基于事实决策、集成系统、战略性与系统方法

10 聚焦于价值&驱动变革

“段到段”管理 — 每个环节和流程是独立的，缺乏相应的联系和反馈，导致我们的需求很难落实
“端到端”管理 — 从客户的需求端到客户的价值端过程是连续和完整的

第04章 过程



第04章 过程

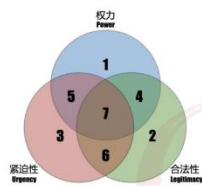
18 让干系人参与进入

凸显模型

概念

凸显模型中有代表干系人的权力、需要被关注的紧迫性、参与项目合法性三个指标
该模型由三个圆形区域相互重叠构成七个区域，分别代表“凸显性”不同的七类干系人

图示



- 1: 潜伏型
- 2: 随意型
- 3: 娇情型
- 4: 权贵型
- 5: 危险型
- 6: 从众型
- 7: 统治型

19 有效的沟通

有效的沟通是指以正确的形式、在正确的时间把信息提供给正确的受众，并且使信息产生正确的影响

沟通方式

内部与外部

- 内部 — 针对项目内部或组织内部的干系人
- 外部 — 针对外部干系人，如客户、供应商、其他项目、组织、公众和环保倡导者

正式和非正式

- 正式 — 报告、正式会议（定期及临时）、会议议程和记录、干系人简报和演示
- 非正式 — 采用社交媒体、网站，以及非正式临时讨论的一般沟通活动

垂直和水平

- 垂直 — 上下级之间的沟通是垂直沟通
- 水平 — 同级别之间的沟通是水平沟通

官方与非官方

- 官方 — 代表组织发布属于官方沟通
- 非官方 — 不代表组织发布属于非官方沟通

书面和口头

- 书面：实物或电子形式
- 口头：面对面或远程形式
- 在项目管理中，员工被鼓励尽可能采取书面沟通并保留记录

言语和体态语

信息不仅可以通过文字和言语传递，还可以通过表情、手势等传递

改善沟通

乔哈里窗



- 开放区 — 自己知道、别人也知道的信息
- 隐藏区 — 我知道、但你不知道的信息
- 盲目区 — 你知道、但我不知道的信息
- 未知区 — 你和我都不知道的信息

20 规划沟通和沟通模型

规划沟通管理需要考虑的要素

- 谁需要什么信息和谁有权接触到这些信息
- 他们什么时候需要这些信息，这些信息被储存在哪里以及如何检索到这些信息

沟通模型

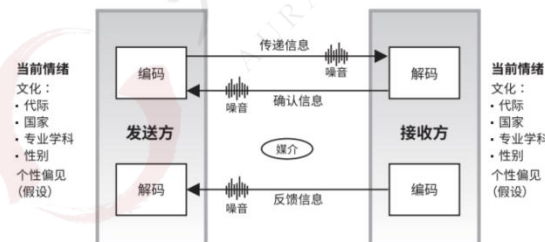
概念

由发送方和接受方参与，关注确保信息送到和信息理解
此模型包括任何可能干扰或阻碍信息理解的噪音

过程

发送方想把自己的想法传递给接收方，需要先进行编码，将其变成语言和文字
过程中会收到噪声影响，这里的噪声是广义的，包括所有影响信息传递的因素
接收方收到信息后需要进行解码，将其变成自己的理解，在这个过程中必然会有信息损失

图示

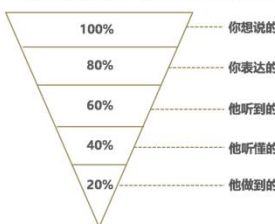


漏斗模型

概念

沟通模型形象表达了沟通过程中的损失现象
为减少信息损失，最有效的办法是增加反馈环节

图示



第04章 过程

- 21 沟通路径
 - 沟通路径
 - 说明 — 两个人之间的沟通算作一条沟通路径，项目中参与沟通人数为n
 - 公式 — 沟通路径总数计算 — $C_n^2 = \frac{n \times (n-1)}{2}$
 - 过滤 — 指大量信息在自上而下或自下而上的沟通过程中损失掉的现象

- 22 影响沟通的障碍
 - 内容
 - 信息过载、缺少知识、文化差异
 - 分散注意力的环境因素、有害的态度、不良的情绪
 - 不懂行业术语和技术术语、沟通渠道过多、选择性认知
 - 原因
 - 不同的干系人对项目目标理解不同
 - 人力、设备、材料等资源竞争
 - 人员之间的个人冲突
 - 对变化的抵制（新的技术、新的流程）

- 23 沟通的技巧和方式
 - 沟通技术 — 简化运用语言、视觉辅助手段、积极倾听、有效反馈、情绪控制
 - 沟通方式
 - 交互式沟通 — 在双方或多方之间进行多向信息交换。例如：会议、电话等
 - 推式沟通 — 向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。例如：报告、电子邮件等
 - 拉式沟通 — 要求接收者自主地访问相关内容，适用于信息量很大或信息受众很多的情况
例如：企业内网、电子在线课程、知识库等

- 24 整合管理
 - 整合管理的发展趋势
 - 使用自动化工具 — PMIS、配置管理软件
 - 可视化管理工具 — 横道图、网络图、看板、燃尽图
 - 项目管理知识 — 知识的收集、分享、传达
 - 增加项目经理的职责 — 从前期的商业论证到后期运营更多参与
 - 混合型方法 — scrum、精益、看板、XP

- 24 整合管理
 - 整合什么
 - 分配资源 — 搭团队、分工
 - 平衡竞争需求 — 摆平冲突、矛盾
 - 研究各种备选方法 — 收益、风险整合
 - 为项目目标裁剪过程 — 49个过程的取舍
 - 梳理知识领域之间的关系 — 进度、成本、质量等

- 24 整合管理
 - 敏捷管理下整合管理特征
 - 范围动态 — 为了适应易变的场景，项目范围从来都不会一成不变，而是在产品待办事项列表中不断被更新
 - 过程精简 — 敏捷开发不再拘泥49个管理过程和五大过程组，不需要冗长、苛刻的整体变更控制程序；对文档的要求更务实和简洁。
 - 状态可视 — 开发之前的原型设计，需求分析的卡诺模型，每日站会中的看板、燃尽图，都体现了可视化的思想
 - 质量内建 — 强调产品质量不能依赖事后检查，质量内建在产品开发中。例如结对编程、测试驱动开发等方法。
 - 团队自组织 — 整合的工作不再以项目经理为主

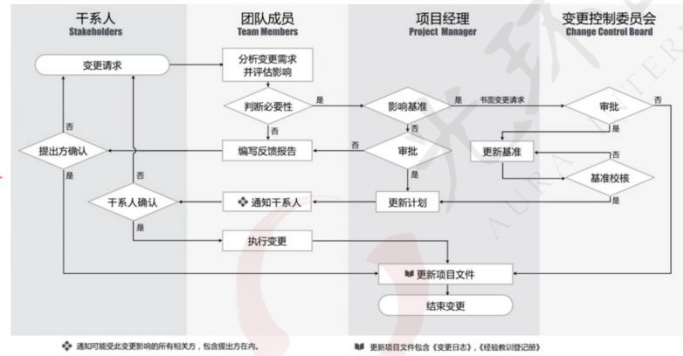
- 25 项目章程
 - 项目章程
 - 概念
 - 项目章程是由项目启动者或发起者发布的正式批准项目成立，并授权项目经理动用组织资源开展项目活动的文件。
 - 项目章程必须由发起人签署发布，如果项目章程需要修改也需由发起人批准
 - 标志性意义
 - 项目执行组织与发起组织之间建立了伙伴关系
 - 正式授权项目经理使用组织资源
 - 项目正式启动开始
 - 任命项目经理
 - 意义
 - 看清方向 — 帮助项目经理领会发起人的意图，明确项目目标和成功标准
 - 认清形势 — 盘点可获得有限资源和支持来制定客观可行的计划
 - 分清责任 — 明确了对项目经理的授权，也分清了项目经理和发起人及其他干系人责任
 - 实践
 - 项目经理应该尽早确定和任命，最好在项目章程发布时，最晚也必须在项目规划开始前
 - 项目前期工作往往不会由项目经理负责
 - 任命项目经理时需要注意：仪式感、书面化、稳定性

- 26 整体变更控制
 - 影响基准
 - 影响基准的变化只能由变更控制委员会（CCB）审核
 - 变更控制委员会（CCB）是由项目发起人组成的一个常设但非固定的正式团体
 - 不影响基准 — 不影响基准的变化由项目经理自己决策

第04章 过程

27 整体变更流程图

流程图



常见原因 — 范围变化、进度变化、成本变化、质量问题、风险问题、资源问题、采购问题、干系人沟通

28 变更应对措施&十个固定搭配

- 变更请求影响 — 修改项目政策或程序、修改项目进度、修改项目范围、修改质量要求、修改项目预算等
- 项目计划更新 — 对于基准的变更，只能针对今后的情况，而不能变更以往的绩效
偏差通常由项目成员发现
- 变更应对措施
 - 预防措施：防患未然
 - 纠正措施：知错能改
 - 缺陷补救：亡羊补牢
- 十个固定搭配
 - 章程→发起人； 基准→CCB
 - 优先级→PMO； 通知→干系人
 - 管理储备→高级管理层； 变更→评估影响
 - 更新→计划/文件； 记录→问题/经验教训
 - 审计→管理计划（合规）； 偏差→监控过程

29 敏捷场景下的变更管理

- 敏捷是面向用户价值交付的，通过不断更新的产品待办列表Backlog，快速交付最高优先级的事项
- 敏捷面对新需求时需要遵循的规则
 - 小步快跑
 - 高效反馈
 - 保持节奏 — 使团队有一定的节奏感
 - 价值交付 — 只要有利于价值交付就应该积极、及时应对

30 项目阶段与阶段关口

- 项目阶段。例如：可行性研究——计划和设计——施工——交付使用
- 项目关口。例如：立项审批——主承包合同签署——工程竣工——投入使用

31 结束项目和阶段

收尾流程

- 最终验收 — 可交付成果进行形式上的验收，并移交
- 关闭合同 — 关闭采购合同，了结合同当事人与项目的关系
- 财务收尾
 - 完成项目的财务结算和决算
 - 财务结算 — 指确认支付项目和支付金额无误并完成支付
 - 财务决算 — 指从投资角度确认项目的投资回报是否实现
- 干系人满意 — 向干系人报告项目最终绩效，并调查干系人满意度
- 归档工作 — 收集工作流程、工作数据、工作模板等并将其归档
- 经验教训 — 项目后评价，项目审计，总结经验教训，更新组织过程资产
- 庆祝会 — 举行完工庆祝会，认可和奖励干系人业绩
- 解散团队 — 释放资源、解散项目团队

合同收尾与行政收尾

- 概念
 - 对外 — 合同收尾，也称为采购收尾
 - 对内 — 行政收尾，也称为管理收尾，它贯穿项目全过程

区别

	合同收尾	行政收尾
定义	买卖双方完成交接，结清账目	企业内部项目收尾程序
时间	合同结束时	项目或每个阶段结束时
总结	采购审计	回顾，经验教训总结
审批	买方向卖方签发书面确认	管理层向项目经理签发书面确认
交接	与外部卖方/买方交接	与公司内部交接
顺序	先与外部交接，再与公司内部交接，完成合同收尾后完成行政收尾	

第04章 过程

32 不同生命周期范围管理

	预测型（瀑布）	迭代型/增量型	适应型（敏捷）
定义范围的时间	项目开始	每个迭代开始	随时
确认范围的时间	项目或阶段结束	每个迭代结束	随时反馈
范围控制文件	范围基准	版本配置文件	用户故事
发起人/客户参与	里程碑	周期性	持续性

需求与范围

- 需求管理计划
 - 甲方想要的。要对甲方需求识别、记录、跟踪、报告、排优先级
 - 规划、跟踪和报告需求
 - 配置管理活动
 - 内容
 - 确定优先级排序过程
 - 确定产品测量指标
 - 跟踪矩阵的跟踪结构

- 范围管理计划
 - 乙方能做的。甲方的需求不一定会被乙方满足
 - 制定详细范围说明书
 - 创建WBS和WBS词典
 - 内容
 - 创建责任分配矩阵
 - 正式验收可交付成果
 - 处理项目范围变更

33 收集需求

识别需求常用工具

- 头脑风暴 — 通过团队成员集思广益、畅所欲言来收集项目需求和产品需求
- 访谈 — 访谈有经验的项目参与者、发起人、其他高管以及主题专家
- 焦点小组 — 召集项目干系人和主题专家，由一位受过训练的主持人引导大家互动讨论，讨论的对象一般聚焦在产品或项目的某一方面，且目标明确
- 问卷调查 — 通过问卷调查的形式收集项目需求
- 标杆对照 — 将实际计划做法与其他可比较组织的做法进行比较，以便识别出最佳实践
- 联合应用程序开发或设计（软件行业：JAD）
 - 适合软件行业，客户被邀请与开发团队一起研讨
 - 通过一系列的研讨会收集需求和改进软件开发过程

34 收集需求常用工具

- 亲和图 — 通过头脑风暴把收集的事实、意见和设想等语言文字资料，根据资料间的亲和性将其分类
- 质量功能展开（制造行业：QFD）
 - 适合制造行业，QFD从收集客户需求开始，然后对这些需求进行分类和排序
 - 步骤
 - 第一步：产品规划矩阵，把用户需求转化为设计需求
 - 第二步：零件规划矩阵，把设计要求转化为零件特征
 - 第三步：工艺规划矩阵，把零件特性转化为工艺要求
 - 第四步：质量规划矩阵，把工艺要求转化为生产要求

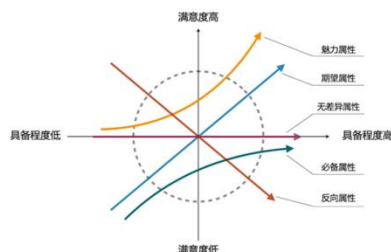
35 需求决策与表现

- 投票 — 投票原则 — 一致同意原则、大多数同意原则、相对多数同意原则
 - 独裁 — 采用这种方法将由一个人负责为整个集体制定决策
 - 方法
 - 本质上AHP
 - 多标准决策分析
 - 目标层
 - 最佳选择
 - 准则层
 - 钱多
 - 活儿少
 - 离家近
 - 行业地位
 - 领导英明
 - 方案层
 - A公司
 - B公司
 - C公司
- 需求跟踪矩阵 — 把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格

36 敏捷场景下的需求管理-卡诺模型

- 维度
 - 魅力属性 — 让用户感到惊喜的属性，如果不提供此属性，不会降低用户的满意度
 - 期望属性 — 如果提供该功能，客户满意度提高；不提供满意度会下降
 - 无差异属性 — 用户根本不在意有没有这个功能。这种属性是需要尽力避免的
 - 必要属性 — 用户对产品的基本需求，不具备会使客户满意度降低
 - 反向属性 — 用户根本没有此类需求，该属性越多，客户越不满意

图示

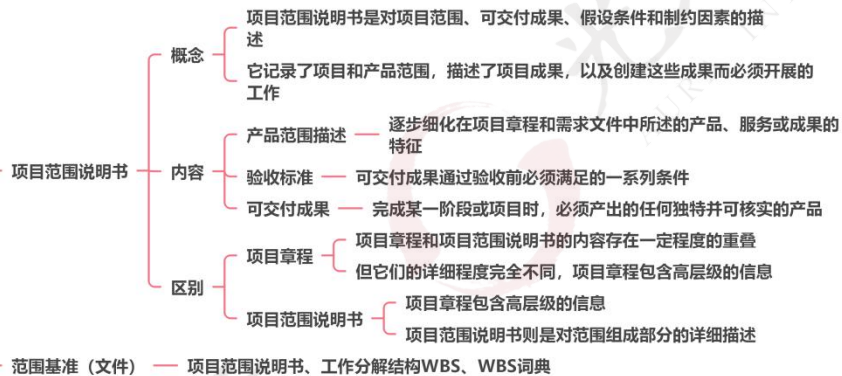


第04章 过程

37 用户故事和用户故事地图

用户故事是一个表述用户需求的固定语法
作为一个<角色>，我想要<活动>，以便<商业价值>

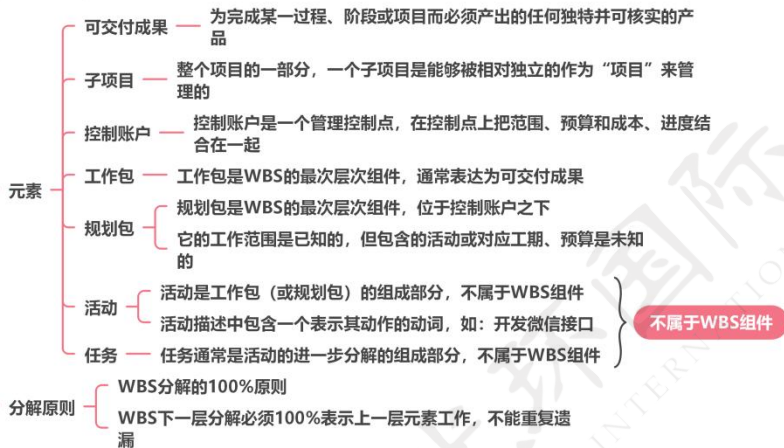
38 项目范围说明书



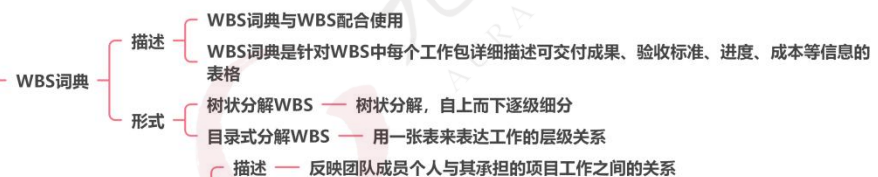
图示



39 WBS工作分解结构



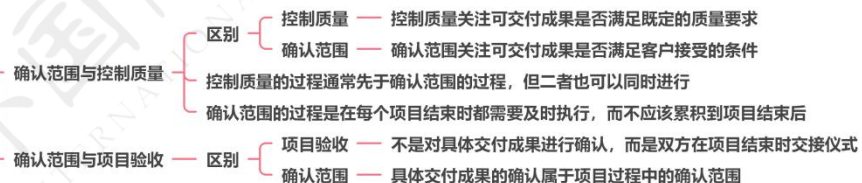
40 WBS词典与责任分配矩阵



		项目经理	设计师	前端工程师	后端工程师	测试
设计	IOS端设计	I	R	A	C	
	Android端设计	I	R	A	C	
	H5设计	I	R	A	C	
开发	后端开发	I		I	R	
	前端开发	I		R	A	
测试	单元测试	I			A	R
	集成测试	I				R

-Responsible负责 -Accountable参与辅助 -Consult意见审批 -Inform通知进展

41 确认范围



第04章 过程

- 42-43 范围蔓延
 - 范围蔓延 — 指未经控制的产品或项目范围的扩大（未对时间、成本和资源做相应调整）
 - 范围爬行 — 爬行也被称为狭义“范围蔓延”
 - 指在客户要求下未经正常的范围变更控制程序而出现的范围扩大
 - 记忆：甲方主动提出新需求，乙方被动接受新需求
 - 镀金 — 镀金也被称为广义的“范围蔓延”
 - 指项目团队在定义的工作范围以外主动增加的额外工作，但没有经过范围控制程序
 - 记忆：甲方未提出新需求，乙方主动提出新需求
- 44 滚动式开发 — 滚动式开发是一种迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，在较高层级上粗略规划中远期规划。它是一种渐进明细的规划方法。
- 45 紧前关系绘图(PDM)
 - 概念 — 紧前关系绘图法也被称为“前导图法”，是创建进度模型的一种技术，用节点表示活动然后用一种或多种逻辑关系连接活动以显示活动实施顺序
 - 关系
 - 完成到开始 (FS) — 只有紧前活动完成，紧后活动才能开始的逻辑关系
例如：网上购物，只有下完单（紧前）才能支付（紧后）
 - 完成到完成 (FF) — 只有紧前活动完成，紧后活动才能完成的逻辑关系
例如：只有直播（紧前）结束后，录播才同时结束（紧后）
 - 开始到开始 (SS) — 只有紧前活动开始，紧后活动才能开始的逻辑关系
例如：边写书（紧前）边校对（紧后），不需要写完再校对
 - 开始到完成 (SF) — 只有紧前活动开始，紧后活动才能完成的逻辑关系
例如：新系统上线（紧前）旧系统才能淘汰（紧后）
 - 说明
 - 紧前活动是在进度计划的逻辑路径中，排在非开始活动前面的活动
 - 紧后活动是在进度计划的逻辑路径中，排在某个活动后面的活动
 - PDM 包括四种依赖关系或逻辑关系：FS、FF、SS、SF
 - 有时两项活动可能同时存在不止一种依赖关系
 - 依赖
 - 描述 — 活动之间的依赖关系可从两个维度划分：强制性与选择性、项目内部和外部
 - 划分
 - 强制性依赖 — 是法律或合同要求的或工作内在性质决定的依赖关系
活动顺序存在硬逻辑关系，团队须按照先后顺序执行
例如：在建筑行业，只有在地基建完后，才能建立地面结构
 - 选择性依赖 — 按照经验或约定俗成的软逻辑关系，又称为优先逻辑关系
它基于具体应用领域最佳实践或项目性质对活动顺序要求来创建
大部分人会据此安排先后顺序，特殊情况下可打破
例如：在建筑行业，一般先完成给排水工程，再开始电器施工
 - 外部性依赖 — 外部依赖关系是项目活动与非项目活动之间的依赖关系
这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内
例如：必须等某项政策出台后，项目活动才可以按现在的计划实施
 - 内部性依赖 — 项目活动域活动之间存在的依赖关系，通常在项目团队的控制之中
例如：只有机器组装完毕，团队才能测试
- 46 滞后量和提前量
 - 说明
 - 在活动之间依赖关系的基础上，增加的间隔时间被称为滞后量，减少的间隔时间被称为提前量
 - 滞后量是相对于紧前活动，紧后活动需要推迟的时间量
 - 提前量是相对于紧前活动，紧后活动可以提前的时间量
 - 设置滞后量的作用是让计划有弹性；设置提前量也叫作快速跟进，是缩短工期的重要方式
 - 案例
 - 在装修工作中，A铺地板B摆家具这两项活动之间的逻辑关系是FS，即先结束铺地毯再摆家具
 - 如果A铺地板结束后等待3天后再让B摆家具，那么这个3天就是滞后量（结束铺地后再摆家具）
 - 如果A铺地板结束前2天就让B摆家具，那么这个2天就是提前量（边铺地毯边摆家具）



第04章 过程



第04章 过程

55-57 成本的分类、 盈亏平衡分析

- 成本进度优化
 - 直接成本 — 团队为完成任务而直接花掉的成本，如：人工费、材料费等
 - 间接成本 — 无论项目进行与否，间接成本都在持续发生，如：房屋费、水电费等
- 盈亏平衡分析
 - 固定成本 — 不随生产量或工作量变化而变化的非重复成本，如：机器采购、厂房建设
 - 可变成本 — 随着生产量或工作量变化而变化的成本，如：原材料
- 沉没成本 — 已经花费的成本（不可回收的支出），是在做出是否继续投资的决策时不能再考虑的成本
- 机会成本 — 选择一个方案而放弃另一个方案，在放弃的方案中，潜在收益最大的就是做出这次选择的机会成本
- 全生命周期成本
 - 指产品全生命周期中发生的所有成本，包括调研成本、需求分析成本、设计成本、运输成本等
 - 全生命周期成本不是指具体的某个费用，而是一个理念，需要我们考虑项目交付后的运营、维护成本

58 成本估算与预算

成本估算

估算精确度

估算级别	项目阶段	目的	常用方法	估算精确度
粗略量级估算 ROM Rough Order of Magnitude	启动阶段	可行性研究	类比估算	-25% ~ +75%
预算级估算 Budget Estimates	规划阶段	编制预算	自下而上	-10% ~ +25%
确定性估算 Definitive Estimates	规划阶段	签订合同	自下而上	-5 ~ +10%

资金限制平衡

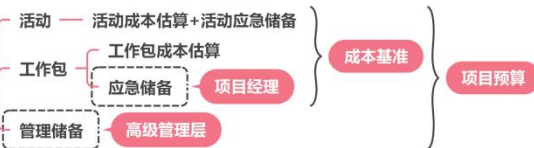
把项目资金支出计划与项目资金到位承诺进行对比，识别资金限制与计划支出之间的差异
必要时调整工期、减少资源投入强度，以避免资金链断裂而导致项目失败。

项目预算

图示



组成



说明

从右向左看，团队先估算活动成本，为了应对风险，在活动成本估算基础上增加活动应急储备
项目经理将多个活动汇总上一级工作包，并根据风险评估为工作包成本估算应急储备
项目经理将多个工作包汇总到控制账户，控制资金的支出使其符合成本基准
将所有控制账户汇总到一起就得到了项目完工预算，也就是项目的成本基准，由项目经理控制
在成本基准基础上，高级管理层为项目预留管理储备，构成项目总预算
管理储备不包含在成本基准里面，但管理储备包含在项目预算中

59 资源优化

- 资源平衡 — 如果多项活动资源冲突，通过调整开始和结束日期来缓解资源冲突，称为资源平衡
解决资源过载的问题，但有可能导致工期延长
- 资源平滑 — 通过调整非关键路径上的活动，使项目资源数量波动减少，我们称这种技术为资源平滑
解决资源波动的问题

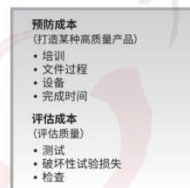
60 等级与质量 精确度与精准度

- 等级与质量 — 高等级不一定意味着高质量，低等级不一定是问题，但是低质量肯定是问题
- 精确度与准确度 — 精度是指重复测量的数据结果非常聚合，准度是指测量值与预期值吻合

61-63 质量管理的发展

质量成本 (CoQ)

一致性成本



一致性成本是规避失败：预防

- 预防成本 — 预防项目可交付成果质量低劣所带来的成本
- 评估成本 — 评估和审计项目可交付成所带来的相关成本

不一致性成本



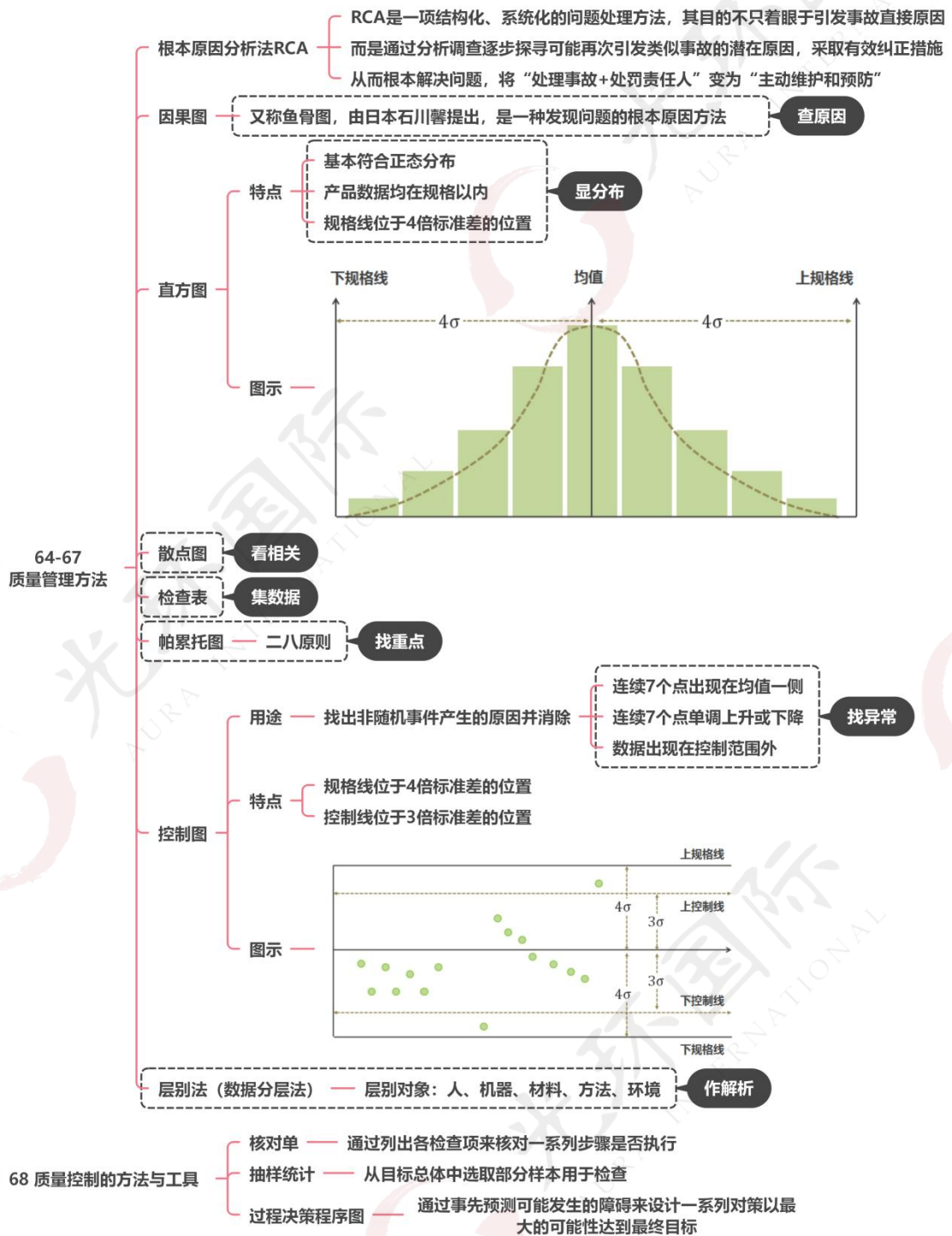
不一致成本是由于项目已经失败：纠正

- 内部失败成本 — 项目中发现失败：返工、报废
- 外部失败成本 — 客户发现失败：保修、失去业务

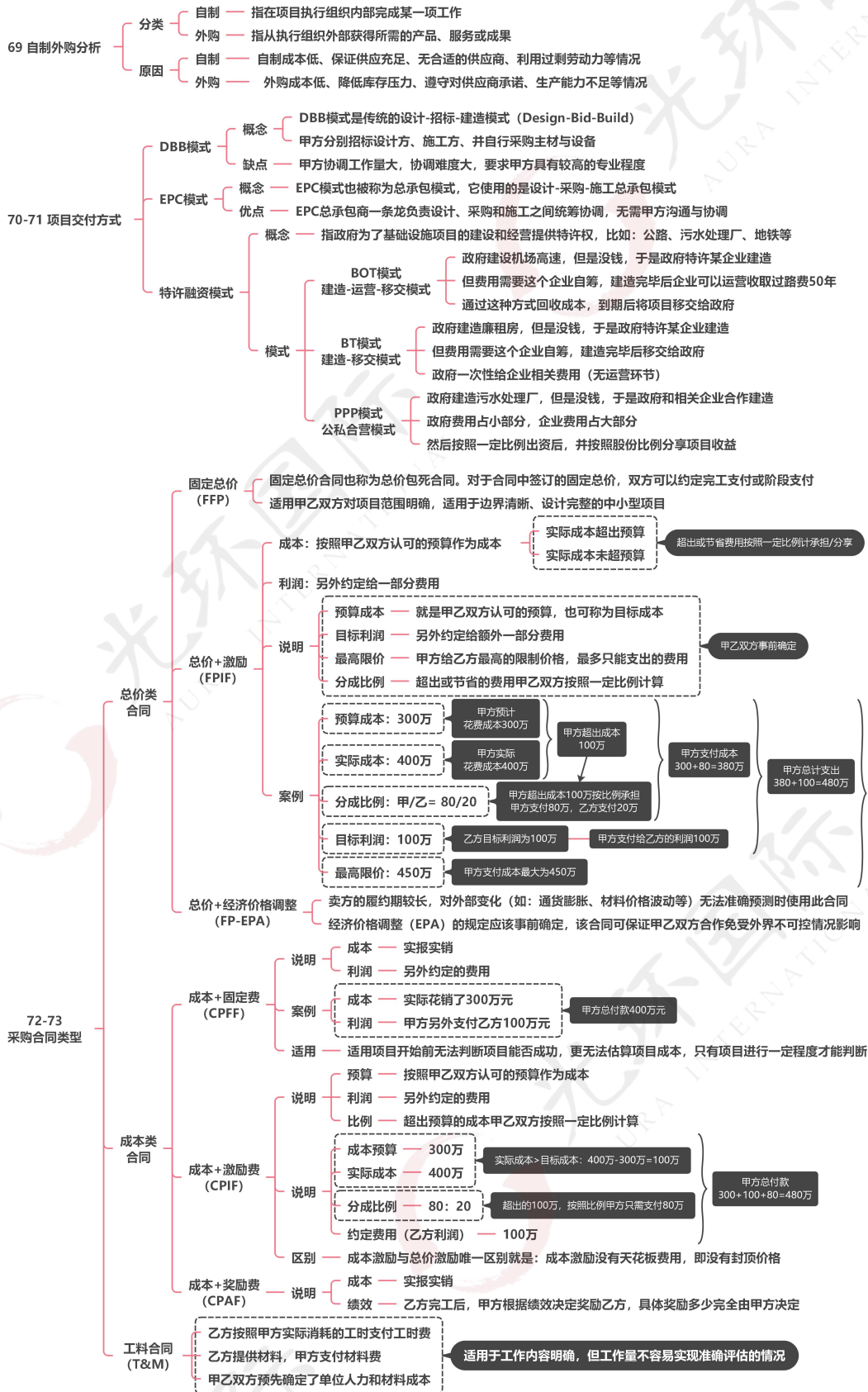
代表人物

- 约瑟夫·朱兰 — 定义等级与质量的关系，提出全面质量管理思想
- 爱德华兹·戴明 — PDCA戴明环：四个过程Plan计划、Do执行、Check检测、Action改进
- 菲利普·克罗斯比 — 零缺陷之父：第一次把工作做对，总是比较划算的
质量产生于预防，而不是评估；质量成本是以“不符合要求的代价”衡量的
- 田口玄一 — 品质工程：把信噪比用于描述质量管理目标
信噪比低，质量不符合要求；信噪比过高，成本大幅增加，偏离初衷

第04章 过程

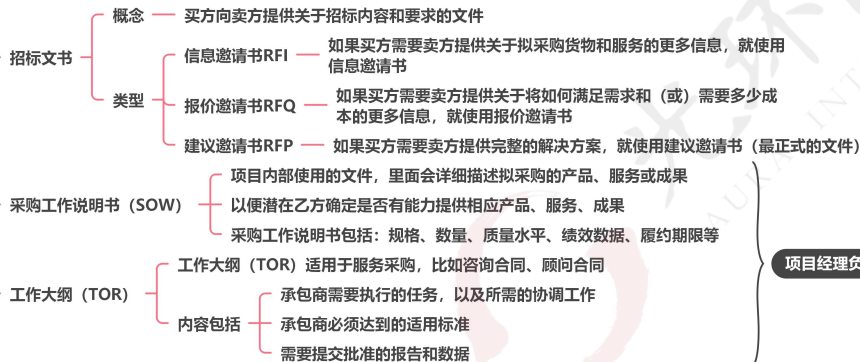


第04章 过程



第04章 过程

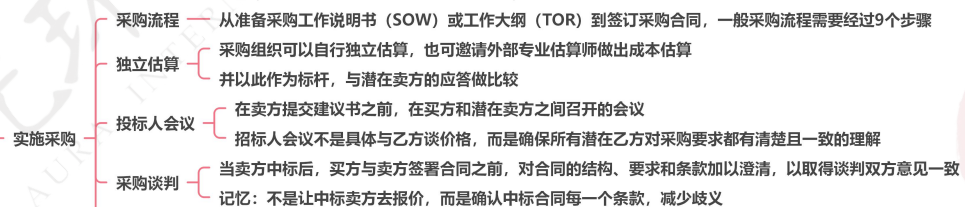
74 采购文件



项目经理负责

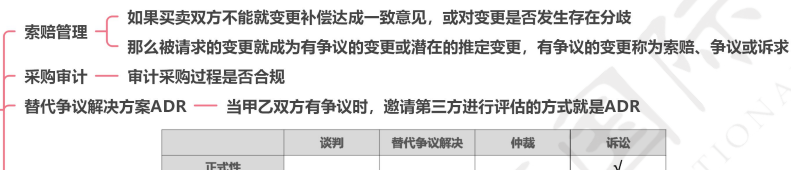
75 供方选择分析

选择方法	适用场景	选择标准
最低成本	有成熟的标准，明确的范围和预期成果。	价低者得
仅凭资质	采购价值小，不值得大费周章。	买方从短名单中选择资质、经验、历史业绩最佳的投标人
基于质量或技术方案得分	买方最看重质量或技术方案，成本可商量。	评估技术建议书，只要成本可接受，选择技术方案或质量得分最高的投标人。
基于质量和成本	买方最看重质量和成本，适合不确定性较高的项目。	质量和成本得分最高者中标。
独有来源	有依据证明没有别家可以提供相同的产品或服务。	独一家，别无选择。
固定预算	工作说明书定义完整精确，预期不会发生变更，预算固定不得超出的情况。	预算公开，选择技术建议书得分最高的投标人。



	召开时间	邀请的参与方	要澄清的内容
投标人会议	投标前	所有符合条件的投标方	招标文件
采购谈判	中标后，签合同前	中标方	合同

76 索赔管理、替代争议解决方法



	谈判	替代争议解决	仲裁	诉讼
正式性				√
保密性	√	√	√	
便利性	√	√	√	
双方自愿	√	√	√	

77 采购结束方式



三方责任

第04章 过程

78 风险定性分析

风险概率和影响评估

概念

风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性

风险影响评估考虑的是风险对一项或多项项目目标的潜在影响，如进度、成本、质量或绩效

编制一个评估风险概率和影响程度的量表，根据量表给每个风险评级（高、中、低）

风险概率与影响矩阵

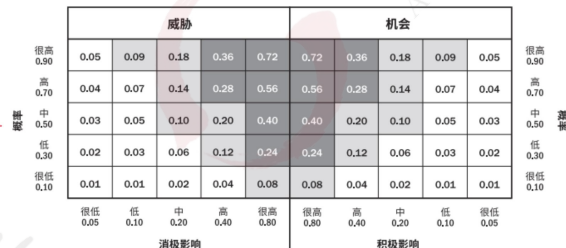
概念

我们给每个风险打两个分数，一个是概率分，一个是影响分，并将这两个分数相乘

按照对应方格标记风险位置，深灰色区域的风险意味着概率高且影响大，被列入重点管理

剩下区域的风险要么概率低，要么影响小，或者概率和影响都低，我们可以将其列入风险观察清单中

图示



蒙特卡洛模型

概念

蒙特卡洛模型方法的原理是当问题或对象本身具有概率时，可使用计算机模拟方法产生抽样结果，然后再根据抽样计算统计量或者参数的值

作用

随着模拟次数增多，我们可以得到稳定的结论

步骤

使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响

第一步：为每一项活动历时或成本输入最小值、可能值和最大值，并为其选择合适的概率分布模型

第二步：计算机根据输入，利用给定的某种规则，快速进行随机抽样

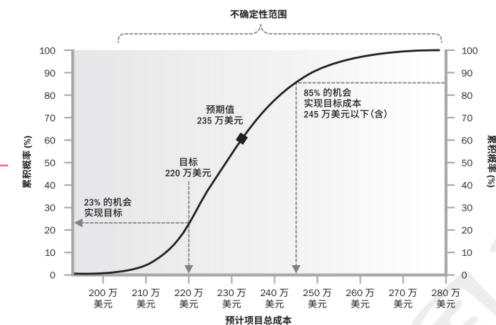
第三步：对随机抽样进行数学计算，得出结果

第四步：对结果进行统计学处理，求出最大值、最小值、期望值、偏差

第五步：让计算机自动生成概率分布曲线和概率累积曲线

第六步：依据概率累积曲线进行项目风险分析

图示



敏感性分析

作用

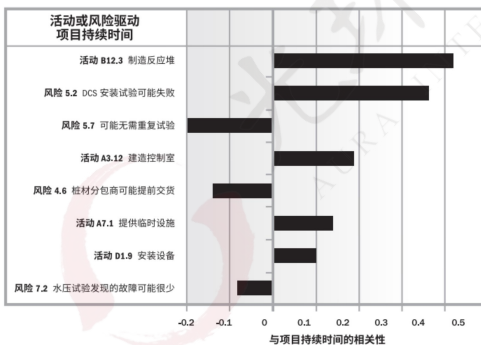
有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响

说明

根据敏感性从大到小排列所形成的图形像龙卷风，因此敏感性分析图也称为龙卷风图

在该图中标出定量风险分析模型中的每项要素与其能影响的项目结果之间的关联系数

图示



79-81 风险定量分析

决策树分析

作用

用决策树在若干备选行动方案中选择一个最佳方案

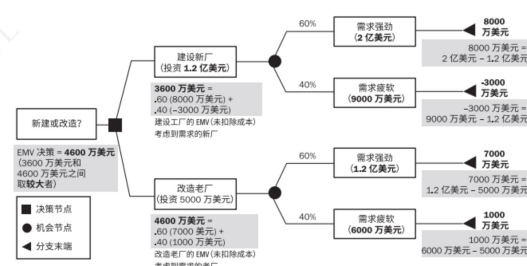
说明

在决策树中，用不同的分支代表不同的决策或事件，即项目的备选路径

每个决策或事件都有相关的成本和单个项目风险（包括威胁和机会）

决策树分支的终点表示沿特定路径发展的最后结果，可以是负面或正面的结果

图示



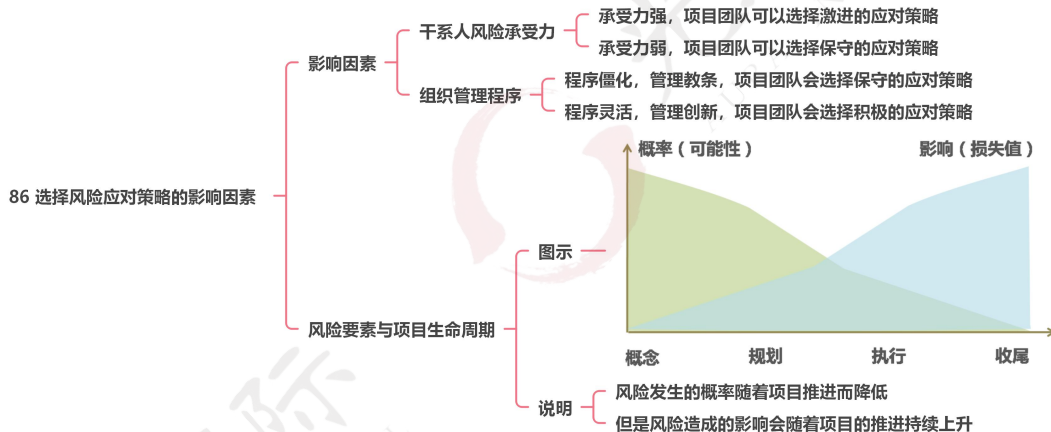
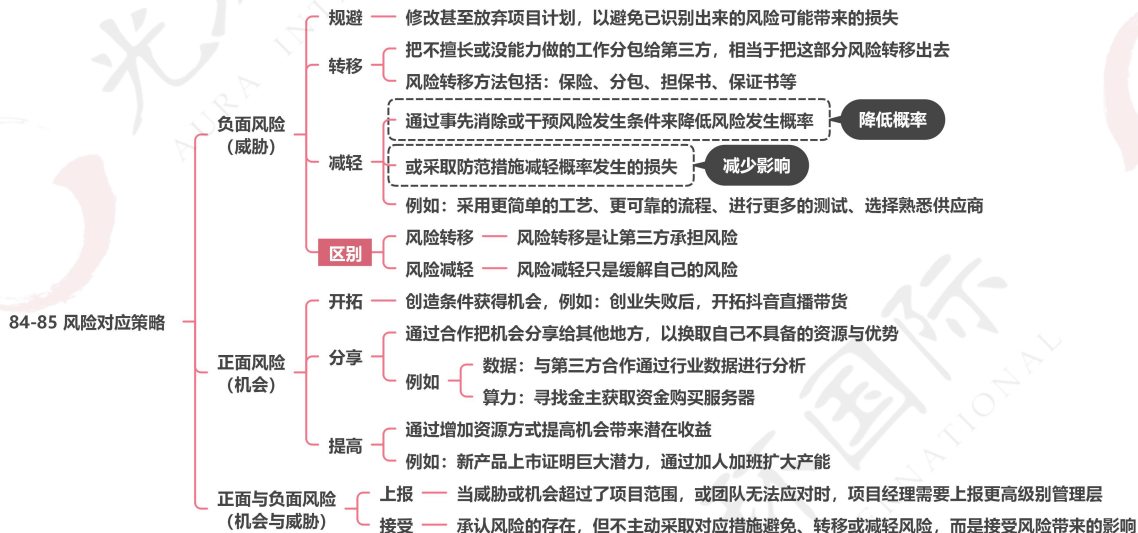
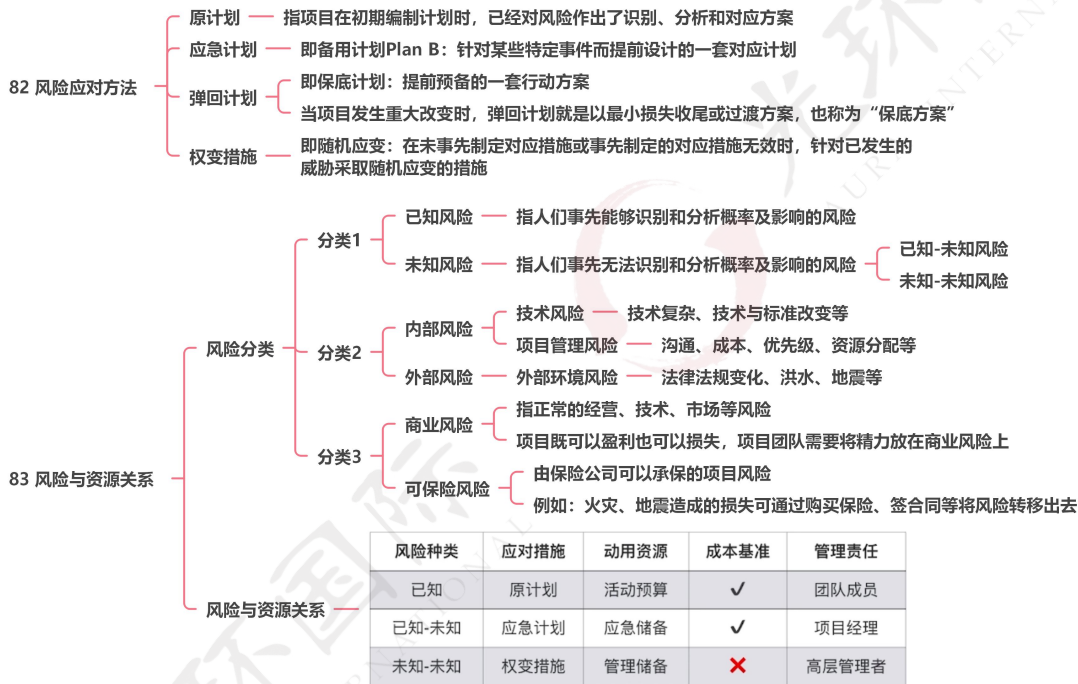
影响图

概念

影响图是不确定条件下决策制定的图形辅助工具

它将一个项目或项目中的一种情境表现为一系列实体、结果和影响，以及它们之间的关系和相互影响

第04章 过程



第04章 过程

- 87 管理项目问题
 - 问题和风险
 - 问题是确定的，需要被解决的，是确定的
 - 风险是可能发生但尚未发生的事情，是不确定的
 - 问题和风险可以相互转换
 - 问题上报路径与门槛
 - 在项目启动时就应该明确问题的上报路径和门槛
 - 当问题发生时，团队成员不必再为是否上报、上报给谁、如何上报而耽误时间精力

- 88-89 配置管理计划
 - 配置管理计划
 - 配置管理对象
 - 产品的功能、组件、文档
 - 项目的基准、计划、文件
 - 组织资产过程（知识、经验、教训）
 - 配置管理目标 — 完整性、一致性、可控性、追溯性
 - 案例：软件配置管理
 - 版本管理 — 版本完整、可控、可追溯
 - 变更管理 — 标识变更、控制变更、报告变更
 - 过程管理 — 标准合规，持续改进
 - 文档管理 — 保持完整性、一致性，及时更新

	工作绩效数据	工作绩效信息	工作绩效报告
产生于	执行过程	监控过程	监控过程
频率	极高(随时)	较高(定期)	较低(按要求)
用途	跟踪记录项目状态	分析偏差/预测趋势	汇报进展/辅助决策
对象	项目团队	项目团队	发起人/PMO/高级管理层
特征	是什么(What)	为什么(Why)	怎么办(How)
举例	本周发生成本50万,完成产值75万	当前成本偏差+15万,进度偏差-20万	拟增加资源赶上进度(挣值报告)

- 90 项目管理数据、信息和报告
 - 图示
 - 常用的数据分析方法
 - 备选方案分析 — 备选方案分析就是在多种方案中，综合考虑工期、成本、风险、资源等方面的因素，选出最合适的方案
 - 趋势分析 — 根据之前的数据信息分析和预测未来的发展
 - 偏差分析 — 在监控项目过程中，持续分析进度、成本、质量等多种指标的偏差，以便采取合适的预防或纠正措施



- 93 知识转移路径
 - 显性与隐性知识
 - 显性知识 — 可以编辑、易于表达的知识，如：文字、图片、数字、表格等
 - 隐性知识 — 无法编辑、难以表达的知识，如：经验、直觉等
 - 知识转移
 - 项目交付的产品、服务或成果可转交给另一团队或组织，并由其在整个生命周期中进行运营、维护和支持
 - 说明
 - 标志项目交接成败的不是功能验收，而是知识转移
 - 教会客户如何使用 — 产品说明书、演示、观摩

- 94-偏差的监控与修正
 - 项目中的计划和控制
 - 例外管理 — 例外通常由负责执行任务的团队成员发现

- 95-评估项目价值和项目效益实现管理
 - 评估项目价值
 - 项目效益实现管理
 - 项目挣值分析

- 96-过程合规和组织过程资产积累